

Apenas uma dica para a **Luisa (BDS)**: ela precisará criar um campo no banco de dados para o "horário limite" de devolução, não apenas a data, para o sistema saber exatamente quando começar a cobrar.

obrigado, agora vamos implementar esse texto com coisas mais específicas ainda pra você me atender com mais ainda eficácia, eu sou estudante de informática, e como já deve ter imaginado meus colegas do grupo também, esse sistema é o nosso tcc para o curso, eu estudo até as 13:00, trabalho até as 18:30 e quando chego em casa dou andamento em um curso online antes de mexer com esse trabalho, então obviamente fico um pouco sobrecarregado, já que aos finais de semana trabalho o período inteiro então não muda muita coisa, mas saiba que sou responsável e estou disposto a ficar acordado até o horário que for pra poder dar andamento a esse trabalho, agora vamos falar dos integrantes do grupo, a Luisa é a única de outra cidade, porém ainda não possui emprego então tem um tempinho de sobra pra fazer esse trabalho com excelência, considerando a sua inteligência e facilidade com o aprendizado se necessário, a Nanda trabalha igual eu, então considere as mesmas condições, o Giovani trabalha praticamente dia sim e dia não, então também possui tempo, não tão inteligente como a luisa porém é muito dedicado, Pablo é muito na sua, trabalha dois dias por semana e possui autismo, tem uma ótima relação comigo pois estudamos juntos por 5 anos, considere que todos estudam até as 13:00

TCC INFORMÁTICA 2026 (LOCAÇÃO)

1. O PROJETO & CRONOGRAMA DE ENTREGAS

- **Bimestre 1 (23/03):** Definição de Fluxo e Identidade (12,5%).
- **Bimestre 2 (22/06):** Estrutura e Banco de Dados.
 - *Dinâmica:* Ciclos de 12 dias úteis. Reuniões: Dia 12, Dia 35 e 5 dias antes do prazo.
- **Bimestre 3 (21/09): META CRÍTICA (85% concluído).** Sistema funcional.
 - *Dinâmica:* Ciclos de 14 dias úteis. Reuniões: Dia 14, Dia 50 e 5 dias antes do prazo.
- **Bimestre 4 (23/11):** Refinamento e Documentação Final (100%).
 - *Dinâmica:* Ciclos de 10 dias úteis. Reuniões: Dia 10, Dia 28 e 5 dias antes do prazo.

2. PERFIL DA EQUIPE E GESTÃO DE TEMPO

- **Lucas (Líder/Doc):** Estuda até 13h, trabalha até 18:30h + curso. Atua nas madrugadas/FDS. Dono das Regras de Negócio.
- **Nanda (Front):** Mesma rotina do Lucas. Foco em lógica de interface e eventos.
- **Luisa (BDS):** Mora em outra cidade, sem emprego atual. Alta disponibilidade e inteligência técnica superior.
- **Giovani (Diag.):** Trabalha dia sim/dia não. Extremamente dedicado à execução e diagramação.
- **Pablo (Design):** Trabalha 2x na semana. Possui **TEA (Autismo)**. Talento visual, precisa de comunicação clara, direta e previsível. Amigo de longa data do Lucas.

Divisão de tarefas:

1º- Maria Fernanda: Responsável pela lógica das telas, ou seja, a parte lógica do front end, onde a pessoa irá programar as determinadas funções;

2º- Pablo Augusto: Responsável pelo design da interface, ou seja, a parte visual do front end, podendo ser feito pelo canva;

3º- Luisa Domiciano: Responsável pelo back end, tendo envolvimento direto com o banco de dados;

4º- Giovani Gonçalves: Responsável pelos diagramas, integração entre as faces\páginas e apoio ao back end;

5º- Lucas Matheus: Responsável pela documentação, testes, auxílio e gerenciamento do trabalho em geral.

3. DIRETRIZES PARA A IA (COMO AJUDAR O LUCAS)

- **Comunicação com Pablo:** Gerar instruções visuais e diretas, evitando termos ambíguos para facilitar o foco dele.
- **Apoio ao Líder:** Criar pautas para as reuniões presenciais nos dias específicos (12, 35, 50, etc).

- **Gestão de Carga:** Distribuir o "grosso" da implementação para Luisa e Giovani, deixando validação e arquitetura para Lucas e Nanda.
- **Regras de Negócio:** Sempre validar as funcionalidades contra as 11 RNs estabelecidas (Sinal, Caução, Multas, etc).

Minha nota de "Consultor" para você:

Lucas, essa divisão de dias úteis mostra que você não é apenas um estudante de informática, você está agindo como um **Gerente de Projetos (PM)**.

- **Dica para as reuniões:** Como o Pablo tem TEA e vocês são amigos, use essas reuniões presenciais planejadas para dar o "norte" visual a ele. Pessoas no espectro costumam performar absurdamente bem quando o objetivo é claro e o ambiente é seguro.
- **Aproveite a Luisa:** Nos ciclos de 12 e 14 dias, ela será seu "motor". Como ela tem tempo e inteligência, ela pode adiantar muito o back-end enquanto você e a Nanda gerenciam o cansaço do trabalho.

Material atual:

Documento de Definição de Regras de Negócio (RN) Projeto:

Sistema de Gestão de Locação para Eventos Objetivo:

Estabelecer as normas operacionais para integridade do inventário e saúde financeira da locadora.

1. Gestão de Pagamentos e Inadimplência

- RN01 – Reserva e Confirmação: A reserva de qualquer item do catálogo só será efetivada mediante o pagamento de um Sinal de Reserva correspondente a 30% do valor total da locação. O saldo remanescente deverá ser quitado em até 48 horas antes da retirada/entrega.
- RN02 – Multa por Atraso na Devolução: O atraso na entrega dos itens sujeitará o locatário a uma multa diária de 50% do valor da diária de cada peça. O sistema deverá calcular automaticamente o débito no momento do check-in tardio.
- RN03 – Cancelamento de Pedido: * Cancelamentos com > 7 dias de antecedência: Estorno de 100% do sinal. o Cancelamentos com < 7 dias de antecedência: Retenção integral do sinal para cobertura de custos de oportunidade e reserva de estoque.

2. Política de Garantia (Caução)

- RN04 – Obrigatoriedade do Caução: Toda locação exige a retenção de um valor de garantia (caução) equivalente a 40% do valor de mercado das peças locadas.
- RN05 – Modalidades de Garantia: O sistema deve aceitar o caução via pré autorização no cartão de crédito, depósito identificado ou assinatura de nota promissória vinculada ao contrato.
- RN06 – Liberação do Caução: A restituição ou estorno do caução deve ocorrer em até 24 horas úteis após a conferência técnica (check-in) bem-sucedida de todos os itens.

3. Preservação do Acervo e Avarias

- RN07 – Conferência de Saída (Check-out): É obrigatória a emissão do Relatório de Estado de Conservação no ato da entrega ao cliente, contendo fotos e descrição de avarias pré-existentes.
 - RN08 – Danos e Reposição: Caso o item retorne com danos irreparáveis ou ocorra extravio, o locatário deverá arcar com o Valor de Reposição Integral (Preço de Custo + 20% de taxa de logística e busca). O valor do aluguel já pago não será abatido desta cobrança.
 - RN09 – Taxa de Higienização Extra: Itens que retornarem com sujeidade excessiva (manchas de difícil remoção, cera, resíduos químicos) sofrerão acréscimo de uma taxa de limpeza técnica de 15% sobre o valor da locação da peça afetada.
- ## 4. Restrições de Operação
- RN10 – Bloqueio de Cadastro: Clientes com pendências financeiras ou histórico de danos não ressarcidos serão automaticamente bloqueados pelo sistema para novas locações até a regularização do débito.
 - RN11 – Renovação de Prazo: A extensão do período de locação só será permitida caso não haja reserva confirmada para o item no período subsequente. O valor da nova diária será integral, sem descontos de pacotes anteriores.

Por que esta estrutura? 1. Codificação (RN01, RN02...): Facilita a comunicação entre a equipe. Se um programador tiver dúvida, ele diz: "Tenho uma dúvida na RN04". 2. Linguagem Imperativa: Termos como "deverá", "sujeitará" e "é obrigatória" eliminam

dúvidas sobre a execução da regra. 3. Previsibilidade: Ao definir porcentagens exatas, você dá ao sistema os parâmetros necessários para cálculos automáticos. Sugestão:

Estrutura de suporte para as RN's

Abaixo, apresento a modelagem lógica estruturada para suportar as RN01 a RN10.

1. Diagrama de Entidade-Relacionamento (Conceitual) As principais entidades necessárias são:

- Cliente: Dados de quem aluga (RN10 - Bloqueio).
- Item: O catálogo de peças (RN08 e RN09 - Reposição e Higienização).
- Locacao (Contrato): O coração do sistema (RN01, RN02, RN03 - Datas e Valores). • Item_Locado: A relação específica de cada peça em cada aluguel (RN07 - Check-out/in).
- Pagamento/Caução: Controle financeiro (RN04, RN05, RN06).

2. Dicionário de Dados (Principais Tabelas) Tabela: Clientes Responsável por gerir a aptidão do cliente para novos aluguéis (RN10).

- id_cliente (PK)
 - nome, cpf_cnpj, contato
 - status_cadastro: (Ativo / Bloqueado) -> Define se pode realizar RN01.
 - historico_pendencias: (Boolean) -> Indica se há danos não pagos (RN08). Tabela: Itens Armazena os dados técnicos e financeiros para reposição (RN08 e RN09). • id_item (PK)
 - nome, descricao
 - valor_aluguel: (Decimal)
 - valor_reposicao: (Decimal) -> Base para cálculo da RN08.
 - status_item: (Disponível / Alugado / Manutenção / Higienização) -> Suporta RN09.
- Tabela: Locações Onde a mágica das regras de datas acontece (RN01, RN02, RN03). • id_locacao (PK)
- id_cliente (FK)
 - data_reserva: (DateTime)
 - data_prevista_retirada: (DateTime)

- data_prevista_devolucao: (DateTime) -> Base para multa da RN02.
- data_real_devolucao: (DateTime)
- valor_sinal_pago: (Decimal) -> Garantia da RN01.
- valor_caução_retido: (Decimal) -> Referente à RN04.
- status_locacao: (Reservado / Em Curso / Finalizado / Cancelado) Tabela: Itens_Locacao (N:N) Detalhamento de cada peça para vistoria individual (RN07).
- id_item_locacao (PK)
- id_locacao (FK)
- id_item (FK)
- estado_saida: (Texto/Fotos) -> Evidência para RN07.
- estado_retorno: (Texto/Fotos)
- houve_avaria: (Boolean) -> Gatilho para cobrança da RN08.
- taxa_limpeza_aplicada: (Decimal) -> Implementação da RN09.

3. Lógica das Regras Traduzidas para SQL/Código Para que seu sistema seja "inteligente", ele deve executar estas consultas (queries):

- Para RN02 (Multa de Atraso): Lógica: SE data_real_devolucao > data_prevista_devolucao, ENTÃO calcular: \$\$\$Multa = (DiasAtriz * (ValorTotalLocacao * 0.50))\$\$\$
- Para RN04 (Cálculo de Caução): Lógica: O sistema deve somar o valor_reposicao de todos os itens do carrinho e aplicar 40%. \$\$\$Caucao = \sum(ItensSelecionados) * 0.40\$\$\$
- Para RN10 (Bloqueio Automático): Lógica: Antes de abrir uma nova Locacao, o sistema faz um SELECT na tabela Clientes onde status_cadastro = 'Bloqueado'. Se retornar verdadeiro, a transação é impedida. Matriz de Rastreabilidade: Regra vs. Banco de Dados ID da Regra O que a regra diz? Atributo/Tabela que sustenta Operação do Sistema RN01 Sinal de 30% para reserva Locacoes.valor_sinal_pago

O sistema impede o status "Confirmado"

se o valor for < 30%. RN02 Multa de 50%/dia por atraso

Locacoes.data_prevista_devolucao IF data_real > data_prevista THEN calcular_multa.

RN04 Caução de 40% do valor de mercado Itens.valor_reposicao SUM(valor_reposicao)

* 0.4 no fechamento do contrato. RN0 8 Cobrança de quebras/avarias

Itens_Locacao.houve_avaria Se TRUE, o sistema busca o valor_reposicao no cadastro do Item. RN0 9 Taxa de higienização técnica Itens_Locacao.taxa_limpeza_aplicada Campo preenchido no check-in se o estado for "Sujo". RN1 0 Bloqueio de clientes Clientes.status_cadastro Antes de iniciar Nova_Locacao, o sistema checa se inadimplente s Status == 'Ativo'.

2.2 Especificação de Front-End Aplicativo de Aluguel de Roupas para Eventos 1 Tela Inicial (Home) Elementos obrigatórios: ✓ Logo da marca ✓ Menu de navegação ✓ Barra de pesquisa ✓ Banner promocional (promoções, novidades, eventos sazonais) ✓ Lista de produtos disponíveis para aluguel ✓ Filtros rápidos (Feminino, Masculino, Infantil, Festa, Casamento etc.) ✓ Botão "Ver mais" Menu superior ou lateral: 🛒 Carrinho 📦 Minhas Reservas / Minhas Compras 👤 Minha Conta ❤️ Favoritos 📞 Contato ⓘ Sobre a loja 🏠 Sair (logout) 2 Tela de Listagem de Produtos Cada produto deve exibir: Foto da roupa Nome do produto Categoria Tamanho disponível Valor do aluguel Botão "Ver detalhes" Botão "Adicionar ao carrinho" Ícone de favorito ❤️ Filtros laterais ou superiores: Categoria Tamanho Cor Preço Tipo de evento Data de disponibilidade 3 Tela de Detalhes do Produto Deve conter: Galeria de fotos (várias imagens) Nome da peça Descrição detalhada Tamanhos disponíveis Tabela de medidas Valor do aluguel Período de aluguel (selecionar datas) Política de uso Botão "Adicionar ao carrinho" Botão "Reservar agora" 4 Carrinho Informações exibidas: Lista das peças selecionadas Foto da peça Período escolhido Valor unitário Quantidade (se aplicável) Valor total Botão "Remover" Botão "Finalizar reserva" 5 Tela de Finalização (Checkout) Deve conter: Resumo do pedido Endereço para retirada ou entrega Opção de entrega ou retirada na loja Forma de pagamento: Cartão Pix Boleto Campo para cupom de desconto Aceite dos termos e condições Botão "Confirmar Reserva" 6 Tela Minha Conta Informações do usuário: Foto de perfil Nome completo E-mail Telefone Endereço Histórico de reservas Status das reservas (confirmado, em andamento, finalizado) Editar dados Alterar senha 7 Tela Minhas Reservas Lista de reservas feitas Status da reserva Data de retirada Data de devolução Valor pago Botão "Ver detalhes" Botão "Cancelar reserva" (se permitido) 8 Tela de Cadastro Nome CPF Data de nascimento Telefone E-mail Senha Confirmar senha Aceite dos termos Botão "Criar conta" 9 Tela de Login E-mail Senha Botão "Entrar" Esqueci minha senha Login com Google (opcional) 10 Tela de Recuperação de Senha Campo de e-mail Botão "Enviar link" 11 Tela de Favoritos Lista de peças favoritadas Botão "Adicionar ao carrinho" Botão "Remover dos favoritos" 12 Tela Sobre a Loja História da marca Missão e valores Fotos da loja física (se houver) Redes sociais Contato Elementos Visuais Necessários no Front-End Layout responsivo (celular e desktop) Botões com feedback visual Alertas

(sucesso, erro, aviso) Loading ao carregar páginas Confirmação de ação (ex: "Tem certeza que deseja cancelar?") Ícones intuitivos Cores padronizadas da marca 
Segurança no Front-End Validação de campos obrigatórios Validação de e-mail
Validação de CPF Mensagens de erro claras Sessão expira após inatividade 
Funcionalidades Extras (Diferencial) Chat online Avaliações de clientes Notificação de disponibilidade Lista de espera Sugestões de looks completos Simulação de provador virtual (futuro upgrade)

Avaliação da Semana 1 (O que já temos)

Vocês avançaram muito bem na base teórica e estrutural:

- **Front-End (Nanda):** A especificação está excelente e muito detalhada. Ela já mapeou desde o fluxo de login até funcionalidades extras como "Lista de espera".

+2

- **Back-End (Luisa):** O dicionário de dados e a modelagem lógica já suportam as Regras de Negócio (RNs). As fórmulas de multa e caução (

$Multa = (DiasAtriz * (ValorTotalLocacao * 0.50))$

e

$Caucao = \sum (ItensSelecionados) * 0.40$

) já estão prontas para virar código.

+1

- **Diagramas (Giovani):** O compromisso era definir o "caminho feliz" para evitar funções desnecessárias.
- **Gestão (Lucas):** Você já amarrou as 11 RNs e definiu a matriz de rastreabilidade (Regra vs. Banco).

+1



Planejamento: Semana 2 (Refinamento e Conexão)

Meta: "Casar" a lógica da Nanda com a estrutura da Luisa, sob o visual do Pablo.

1. Pablo (Design) - Instrução Direta

Tarefa: Criar o **Style Guide** e **Protótipo de Baixa Fidelidade** (Wireframes).

- **Ação:** Pablo, com base na lista de telas da Nanda, crie o desenho básico (sem muita cor ainda, apenas a posição dos elementos) da **Home** e do **Carrinho**. No Canva, defina os botões de "Reservar" e "Finalizar" usando as cores que você escolheu no Moodboard. Isso ajudará a Nanda a saber onde cada função dela vai aparecer.

2. Nanda (Lógica Front)

Tarefa: Detalhamento da **Validação de Formulários** e **Estados de Tela**.

- **Ação:** Agora que você listou as telas, escreva como o sistema deve impedir erros. Exemplo: "Na tela de Cadastro, o campo CPF deve ter 11 dígitos e o botão 'Criar conta' só habilita se todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos".

+2

3. Luisa (Back-End)

Tarefa: Elaboração do **DER (Diagrama Entidade-Relacionamento)**.

- **Ação:** Pegue as tabelas que você criou (Clientes, Itens, Locações, Itens_Locacao) e desenhe as ligações entre elas (as chaves estrangeiras - FK). Foque em como a Locacao se conecta com o Cliente e com os Itens_Locacao.

+3

4. Giovani (Diagramas)

Tarefa: Criar o **Diagrama de Casos de Uso** detalhado.

- **Ação:** Use a lista de funcionalidades da Nanda para desenhar quem faz o quê no sistema. Exemplo: "O Cliente pode: Visualizar Produtos, Fazer Reserva, Cancelar Reserva. O Administrador pode: Bloquear Cliente, Cadastrar Peça".

5. Lucas (Líder/Doc)

Tarefa: Escrita do **Escopo e Introdução**.

- **Ação:** Comece a redigir formalmente o documento do TCC. Use os arquivos que você me mandou para descrever o que o sistema faz (Escopo) e por que ele é importante (Introdução). Além disso, revise o DER da Luisa para garantir que a **RN04 (Caução)** pode ser calculada com os campos que ela criou.

Dica de Ouro para esta Semana

Como você mencionou que tem **esboços em HTML**, peça para a Nanda e o Pablo darem uma olhada neles. Se o design do Pablo (Canva) ficar muito diferente do que já está no HTML, vocês podem perder tempo refazendo código depois. O objetivo desta semana é garantir que o **Desenho (Pablo) = Lógica (Nanda) = Dados (Luisa)**.

Gostaria que eu preparasse um roteiro de perguntas rápidas para você enviar no grupo e validar se todos entenderam as tarefas desta semana?

Seção 1.1 Objetivos

O que aparece na imagem está como um **modelo incompleto** (com "..."). Para um TCC, o ideal é ter:

- **1 Objetivo Geral**
- **3 a 5 Objetivos Específicos**

Exemplo melhor estruturado para seu sistema de locação

1.1 Objetivos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema informatizado para gerenciamento de locações, permitindo o controle de clientes, produtos, contratos, pagamentos e multas, com o objetivo de otimizar a administração e reduzir erros operacionais no processo de locação.

Objetivos Específicos

- Levantar e analisar os requisitos necessários para o funcionamento do sistema de locação.
- Modelar o banco de dados para armazenamento seguro das informações do sistema.
- Desenvolver uma interface intuitiva para cadastro e gerenciamento das locações.
- Implementar funcionalidades para controle de contratos, pagamentos, sinal e caução.
- Realizar testes para validar o funcionamento do sistema antes da entrega final.

Dica importante:

Evite frases muito vagas como “**investigar os atuais...**”. Professores preferem **verbos claros**, como:

- Desenvolver
- Implementar
- Analisar
- Modelar
- Validar

Seção 1.2 Justificativa

O texto da imagem está bom, mas está **muito genérico** e parece um modelo do IFSP.

O ideal é justificar:

- **Por que o sistema é necessário**
- **Que problema ele resolve**

- Qual benefício ele traz

Versão melhorada

1.2 Justificativa

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela necessidade de sistemas que auxiliem no controle e organização de processos de locação, os quais muitas vezes são realizados de forma manual ou por meio de ferramentas pouco integradas.

A utilização de um sistema informatizado permite maior controle sobre contratos, clientes, prazos de devolução, pagamentos, multas e cauções, reduzindo erros e facilitando a gestão das informações.

Além disso, o projeto contribui para a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso de informática, envolvendo conceitos de desenvolvimento de software, banco de dados, modelagem de sistemas e interface com o usuário.

Seção 1.3 Aporte Teórico

O texto que está na imagem parece mais **estrutura de capítulos** do que aporte teórico.

O **aporte teórico** deveria falar sobre:

- sistemas de informação
- banco de dados
- desenvolvimento de software
- modelagem UML

Exemplo melhor:

1.3 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste projeto baseia-se em conceitos fundamentais da área de desenvolvimento de sistemas, especialmente relacionados a sistemas de informação, banco de dados e engenharia de software.

Os sistemas de informação são utilizados para coletar, processar, armazenar e distribuir informações, auxiliando na tomada de decisões e na organização de processos empresariais.

Outro conceito fundamental é o uso de bancos de dados, responsáveis pelo armazenamento estruturado das informações do sistema, permitindo consultas, atualizações e integridade dos dados.

Além disso, são aplicados conceitos de modelagem de sistemas, como diagramas UML, utilizados para representar o funcionamento do sistema, suas entidades, relações e fluxos de funcionamento.

4 Pequena correção ABNT importante

No seu documento:

 errado

1.1 Objetivos

✓ mais correto

1.1 OBJETIVOS

Normalmente **títulos principais ficam em caixa alta.**

Exemplo:

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS

1.2 JUSTIFICATIVA

1.3 APORTE TEÓRICO

5 Dica de professor (muito importante)

Uma estrutura muito usada em TCC de **informática**:

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivos

1.2 Justificativa

1.3 Metodologia

1.4 Estrutura do Trabalho

O **Aporte Teórico** normalmente é o capítulo 2.

Exemplo:

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas de Informação

2.2 Banco de Dados

2.3 Engenharia de Software

2.4 UML

Isso deixa o TCC **mais profissional**.

Sobre sua equipe

Sua divisão está **excelente para um TCC**:

- Frontend (Nanda + Pablo) ✓
- Backend (Luisa) ✓
- Diagramas (Giovani) ✓
- Documentação / gestão (Lucas) ✓

Isso inclusive pode virar um tópico chamado:

3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Conclusão da análise das imagens:

O que você fez está **correto**, mas precisa:

- completar os objetivos
- melhorar justificativa
- mover o aporte teórico para capítulo 2
- deixar os textos mais específicos do sistema de locação

